

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.0.1

设 $\{f_k\}$ 为实值函数列且 $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$, $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$. 证明:
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

Proof. 1. 给定 x , $g(x) > a$ 当且仅当 a 不是 $\{f_k(x)\}$ 的上界, 这当且仅当存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $f_k(x) > a$. 即存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \{x : f_k(x) > a\}$, 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2. $g(x) \leq a$, 当且仅当 a 是 $\{f_k(x)\}$ 的上界; 当且仅当对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$f_k(x) \leq a$; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$. 将 1. 的结果应用于实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地, $h(x) \geq a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$. 将 2. 的结果应用与实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.0.2

设 $\{f_m\}$ 为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i) $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$
(ii) $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

Proof. 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

Exercise 1.0.3

设 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

Proof.

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设 $n_2 \geq n_1$, 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

Exercise 1.0.4

设有集合 A, B, E 和 F .

- (i) 若 $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$ 以及 $B \cap E = \emptyset$, 则 $A = E$ 且 $B = F$;
- (ii) 若 $A \cup B = E \cup F$, 令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$, 则 $A_1 \cup A_2 = A$.

Proof. (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于 $B \cap E = \emptyset$, 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于 $A \cap F = \emptyset$, 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换 E 和 A , B 和 F 的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

Exercise 1.0.5

设 $\{f_j(x)\}$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数列, 试用点集 $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$ ($j, k = 1, 2, \dots$) 表示点集 $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$.

Proof.

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令 $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$. 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise ?? 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列 $\left\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\right\}_j$ 应用 Exercise ?? (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise ?? 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中 $LHS \subseteq RHS$ 由 $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

Exercise 1.0.6

设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列, $E \subset [a, b]$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令 $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Proof. 若 $x \in [a, b] \setminus E$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, 都有 $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$, 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若 $x \in E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, $f_m(x) <$

$\frac{1}{2}$, 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ 存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

Exercise 1.0.7

设有集合列 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 试证明

- (i) $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii) $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

Proof. 1. 令 $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$. 则

$$\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots, D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$, 从而 $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots, D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$, 由 Exercise ?? 可得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(*) 两边的补集相等, 从而 (*) 成立.

2. 令 $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n, B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$. 则 $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots, D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$.

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise ?? 立即得到.

□

Exercise 1.0.8

设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}^1$ 上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^1,$$

则对 $t \in \mathbb{R}^1$, 有

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

Proof. 记

$$S := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}$$

对于固定的 x , 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \leq t$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$, 翻译成集合的语言, 即 $x \in S$. 因此

$$\{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \subseteq S$$

反之, 若 $x \in S$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$. 此时, 若 $f(x) > t$, 可取 k_0 使得 $\frac{1}{k_0} < f(x) - t$, 相应地存在

$m_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m_0$, 都有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k_0}$. 我们得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k_0} < f(x)$$

从而导出了一个矛盾. 这表明一定有 $f(x) \leq t$. 即 $x \in \{x : \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$. 因此

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$$

□

Exercise 1.0.9

若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 则 $A \sim B$, 对吗?

Proof. 正确的. 只需要证明存在 A 到 B 的单射, 通过调换 A, B 的地位, 可以得到 B 到 A 的单射. 进而由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 它们是对等的. 下面来证明这件事. 由 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 可知存在单射 $f : A \setminus B \rightarrow B \setminus A$. 定义 $g : A \rightarrow B$

$$g := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B \\ x, & x \in A \cap B \end{cases}$$

注意到 $g(A \setminus B) \cap g(A \cap B) = f(A \setminus B) \cap (A \cap B) \subseteq (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$. 且 $g|_{A \setminus B} = f$ 和 $g|_{A \cap B} = Id_{A \cap B}$ 均为单射. 因此 g 本身也是一个单射. □

Exercise 1.0.10

若 $A \subset B$, 且 $A \sim (A \cup C)$, 试证明 $B \sim (B \cup C)$.

Proof. 首先,

$$B \subseteq B \cup C \implies \text{card}(B) \leq \text{card}(B \cup C)$$

由于 $A \sim (A \cup C)$, 存在单射 $f : A \cup C \rightarrow A$. 定义 $g : B \cup C \rightarrow B$

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \cup C \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C) \end{cases}$$

由于 $\text{Im } g|_{A \cup C} \cap \text{Im } g|_{B \setminus (A \cup C)} = f(A \cup C) \cap (B \setminus (A \cup C)) \subseteq A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, 且 $g|_{A \cup C}$ 和 $g|_{B \setminus (A \cup C)}$ 均为单射, 故 g 是单射. 这表明

$$\text{card}(B \cup C) \leq \text{card}(B)$$

由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 我们有

$$\text{card}(B \cup C) = \text{card}(B)$$

即 $B \sim (B \cup C)$

□

Exercise 1.0.11

设 $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$. 证明:

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x).$$

Proof. 给定 $x \in \mathbb{R}^n$. 若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = 0$$

这表明存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 都有

$$\sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) < \frac{1}{2}$$

但是 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 因此只能有

$$\chi_{E_k}(x) = 0, \forall k \geq n \implies x \in E_k^c, \forall k \geq n$$

以上表明

$$x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_k^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} \right)^c$$

从而

$$\chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 0$$

若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) \neq 0$, 则 $1 \geq \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) > 0$. 从而对于任意的 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $k \geq m$, 使得

$$\chi_{E_k}(x) > 0$$

同样的, 由于 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 只能有 $\chi_{E_k}(x) = 1$, 这说明 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 1$.

此外, $x \in E_k$. 以上表明

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}$$

即

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 1$$

这就说明了题设等式成立. □

Exercise 1.0.12

设 $f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$, 试问下列等式成立吗?

- (i) $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$;
- (ii) $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$.

Proof. (i)

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y \text{ 且 } f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \text{ 且 } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) \end{aligned}$$

故等式成立.

- (ii) 等式不成立, 考虑 X, Y 非空, 且 A 为 X 的非空真子集. f 在 X 上取常值 $y \in Y$. 此时

$$f(X \setminus A) = \{y\}, \quad f(X) \setminus f(A) = \emptyset$$

□